

NORTE SUL · METROPOLITANA AMBIENTAL

# Serviços em destaque

**CIPP**
Novo tubo curado no local, sem abrir vala

**MND**
Troca de rede sem abertura de vala

**Sonar e vídeo inspeção**
Diagnóstico de redes em carga

**Desassoreamento e limpeza**
Grandes diâmetros e EEE, sem bloqueio

**Desidratação e reciclagem**
Resíduo tratado e reaproveitado

**Redução de perdas**
Economia de água tratada

**Modelagem hidráulica**
Simulação dos sistemas de distribuição de água e drenagem

**Automação e controle**
Pressão certa no ponto crítico

**Sistemas inteligentes**
Informações estratégicas para decidir onde agir

**Manutenção e operação**
A rede funcionando o ano inteiro

**Abra o folder** e veja as soluções organizadas por sistema: drenagem, esgotos e rede de água.

# Duas empresas, uma operação.

**Norte Sul Hidrotecnologia** e **Metropolitana Ambiental**: experiência e tecnologia na manutenção e operação de redes de drenagem, esgotos e água.

POPULAÇÃO ATENDIDA
**18.694.796**

## Clientes atendidos

| | | | |
|---|---|---|---|
| SANASA CAMPINAS — Água e esgotos | sabesp — Manutenção de redes de saneamento | DMAE Departamento Municipal de Água e Esgoto — Drenagem urbana | Prefeitura de Uberlândia — Fazer mais. Fazer bem. — Drenagem urbana |
| Rio Prefeitura — Divisão de drenagem | Prefeitura de Goiânia — Seção de drenagem | copasa — Troca de rede de água | Semae — Água e esgotos |
| Cidade de São Paulo — Fiscais de drenagem | embasa — Limpeza de EEE e interceptores | EMASA — Rede de esgotos | SANEAGO — Rede de esgotos |
| Cidade de São Paulo Subprefeitura Ermelino — Contrato de drenagem | Cidade de São Paulo Subprefeitura São Miguel — Contrato de drenagem | Cidade de São Paulo Subprefeitura Itaquera — Contrato de drenagem | Cidade de São Paulo Subprefeitura Penha — Contrato de drenagem |

## Cidades atendidas

| | |
|---|---|
| Campinas - SP | Uberlândia - MG |
| São Paulo - SP | Patos de Minas - MG |
| Hortolândia - SP | Goiânia - GO |
| Mogi das Cruzes - SP | Salvador - BA |
| Rio de Janeiro - RJ | Balneário - SC |

## Fale com a gente

**comercial@nortesultec.com.br**
(11) 2016-2862 · (19) 3281-3537
@nortesulhidrotecnologia
**www.nortesultec.com.br**



NORTE SUL + METROPOLITANA AMBIENTAL

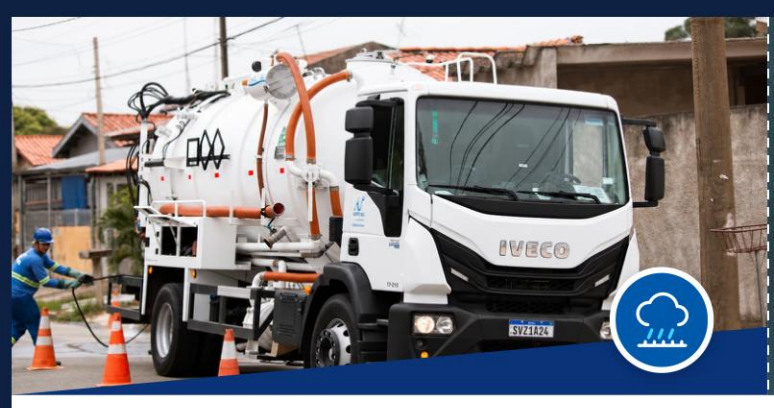
# Gestão + Performance

Preparando cidades mais resilientes e sustentáveis.

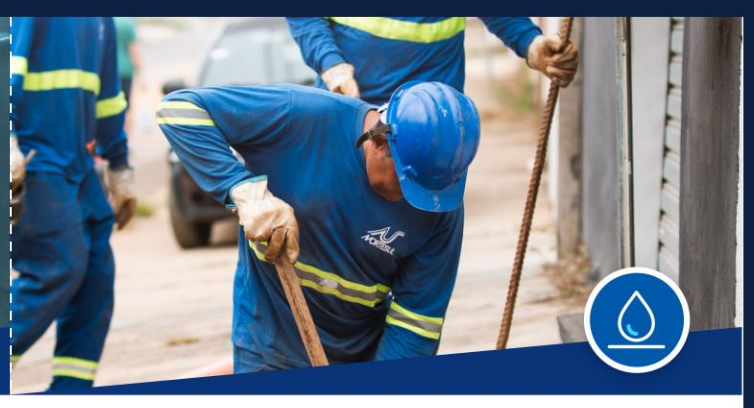
DRENAGEM | ESGOTOS | REDE DE ÁGUA

NORTESUL Hidrotecnologia e Comércio LTDA | METROPOLITANA AMBIENTAL









SOLUÇÕES EM SISTEMAS

## Drenagem

Chuva forte não precisa virar alagamento. Inspecionamos, limpamos, modelamos e operamos a rede de drenagem para a água escoar como deveria.



**Modelagem Hidráulica**
Simulamos a chuva antes de ela cair, mostramos onde a rede não atende e onde investir primeiro.



**Sonar e Vídeo Inspeção**
Robô com câmera percorre a rede, aponta assoreamento e defeitos com a localização exata.



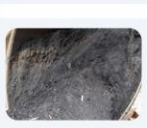
**Desassoreamento e Limpeza**
Galerias de grande diâmetro limpas sem bloquear a via, com água reaproveitada pelo caminhão reciclador.



**Manutenção e Operação**
Rotina preventiva antes da chuva e resposta rápida no ponto que alaga.



**Sistemas Inteligentes**
Mapas de calor e painéis de gestão em tempo real mostram onde o problema se repete e por quê.



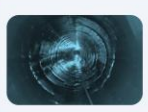
**Desidratação e Reciclagem**
O resíduo retirado é desidratado e destinado a aterro licenciado. Menos volume, menos viagens.



SOLUÇÕES EM SISTEMAS

## Esgotos

Rede de esgotos boa é a que ninguém percebe. Recuperamos, inspecionamos e mantemos coletores sem transtorno para a cidade.



**CIPP · Tubo Curado no Local**
Um tubo novo dentro do antigo, com cura por UV. Sem transtorno de mobilidade, a rede volta a operar no mesmo dia.



**Sonar e Vídeo Inspeção**
Robô com câmera percorre a rede, aponta assoreamento e defeitos com a localização exata.



**Desassoreamento e Limpeza**
Hidrojato e sucção removem gordura, areia e raízes de coletores, interceptores de grande diâmetro e elevatórias.



**Manutenção e Operação**
Operação contínua de redes e elevatórias, com relatórios e indicadores para a fiscalização.



**Desidratação e Reciclagem**
Lodo e resíduos desidratados, transportados e destinados adequadamente.

**Sem abrir a rua.**
Com o CIPP, a tubulação é reabilitada por dentro e volta a operar no mesmo dia. Sem vala, sem desvio de trânsito e sem transtorno para o comércio.



SOLUÇÕES EM SISTEMAS

## Rede de Água

Cada litro tratado que se perde custa duas vezes. Trocamos, controlamos e gerimos redes de abastecimento para a água chegar ao destino.



**MND · Método Não Destrutivo**
Troca da rede de água por HDD e pipe bursting, sem vala. A rua segue aberta e a cidade segue andando.



**Redução de Perdas**
Setorização, controle de pressão e cadastro para a água tratada chegar à torneira, não ao solo.



**Automação e Controle**
Válvulas e sensores no ponto crítico ajustam a pressão da rede em tempo real.



**Modelagem Hidráulica**
Simulação da rede para prever demanda e planejar expansões com segurança.



**Manutenção e Operação**
Equipe e frota dedicadas para manter a operação, com metas e indicadores combinados com o cliente.

**Água que chega sem perda física.**
Menos perda na rede significa menos energia, menos produto químico e mais água disponível para quem precisa.